

Partie I : Organisation et transformation de la matière

Chapitre 1 : La masse volumique

I. Définition

La masse volumique ρ d'un échantillon de matière est le quotient de sa masse m par le volume V qu'il occupe.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Avec :

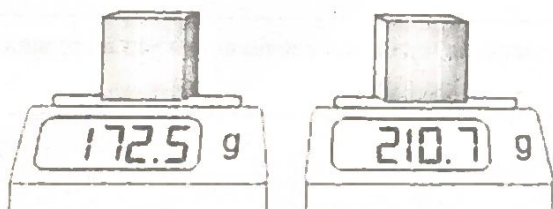
- * ρ en g/cm³ ou g/mL
- * V en L
- * m en g

A savoir : $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/cm}^3$. 1 cm³ d'eau a une masse de 1 g. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convention. Le gramme a été défini comme la masse d'un cm³ d'eau.

Expérience : On mesure la masse de deux solides de même volume.

Observation : les masses sont différentes.

Interprétation : La masse par unité de volume est caractéristique d'une substance.



II. Masse volumique d'un liquide

Protocole expérimental :

Poser une éprouvette graduée vide sur une balance et tarer.

Verser 50 mL d'huile et noter la masse en g.

Recommencer avec l'eau.

- Noter la masse de chaque liquide (m_{eau} et m_{huile} en grammes) et calculer la masse volumique de l'eau de l'huile d'olive :

$m_{\text{eau}} = 50 \text{ g}$ $V_{\text{eau}} = 50 \text{ mL}$ $\rho = \frac{m}{V}$ $\rho = \frac{50}{50} = 1 \text{ g/mL}$	$m_{\text{huile}} = 45,9 \text{ g}$ $V_{\text{huile}} = 50 \text{ mL}$ $\rho = \frac{m}{V}$ $\rho = \frac{45,9}{50} = 0,918 \text{ g/mL}$
--	--

La masse volumique de l'eau est 1 g/mL. La masse volumique de l'huile est de 0,918 g/mL.
Dans un tube à essai mélanger de l'eau et de l'huile.

- Note tes observations.

- Représente l'expérience par un schéma.

- Quelle grandeur influence le comportement des deux liquides ?



On voit que l'eau ne se mélange pas avec l'huile.

On obtient un mélange hétérogène. L'huile reste au dessus de l'eau car elle a une masse volumique plus petite que l'eau.

Partie I: Organisation et transformation de la matière

Chapitre 2: L'atome

La matière est constituée d'atomes.

Quand les atomes sont liés ensemble, ils forment une molécule.

I la structure de l'atome

L'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons, portant chacun une charge négative. Le noyau central est constitué de particules chargées positivement (les Protons) et de particules sans charge électrique (les Neutrons), l'ensemble de ces particules forme les Nucleons.

L'atome a une structure lacunaire : entre les électrons et le noyau, il y a du vide.

L'atome est électriquement neutre : il y a donc autant de protons (chargés $+$) que d'électrons (chargés $-$).

II des constituants de l'atome

Tous les atomes sont répertoriés dans la classification périodique des éléments.

Ils sont classés en fonction de leur numéro atomique, noté